

Team name:	ALPHA TEAM
------------	------------

	Total Cost Local Currency	Total Cost (\$) U.S.A. Dollars
PESO MEXICANO MXN	\$13,942.00	\$807.30

#	Componente	Función	Autor	Source	Quantity	Unit cost (Local Currency)	Unit cost (US Dollars)	Total Cost (Local Currency)	Total Cost (USA Dollars)
1	BMS	Protección de las celdas	Sandorobotics	https://sando	1	\$46.00	\$2.66	\$46.00	\$2.66
2	Cable CSI	Conexión de camara a pi	Raspberry	amazon.com	1	\$360.00	\$20.85	\$360.00	\$20.85
3	Ventilador Rpi5	Refrigera la pi5	Raspberry	ctronica.com	1	\$145.00	\$8.40	\$145.00	\$8.40
4	Regulador 12V	Regula voltaje DC	Pololu	pololu.com/p	1	\$604.00	\$34.97	\$604.00	\$34.97
5	Regulador 5V	Alimenta la raspberry	Generic	ronics.com/p	1	\$24.00	\$1.39	\$24.00	\$1.39
6	Regulador 3.3V	Alimenta leds	Pololu	pololu.com/p	1	\$345.00	\$19.98	\$345.00	\$19.98
7	Portaceldas	Sostiene mecanicamente las celdas	Bistook	https://www	4	\$241.00	\$13.95	\$964.00	\$55.82
8	Malla Organizadora	Ofrece organización electronica	Uxcell	https://www	1	\$379.00	\$21.95	\$379.00	\$21.95
9	Servo motor	Mueve angularmente la camara	TowerPro	amazon.com	1	\$299.00	\$17.31	\$299.00	\$17.31
10	RPIcam model3 Wide	Proporciona visión	Raspberry	https://agele	1	\$712.00	\$41.23	\$712.00	\$41.23
11	Teensy 4.0	Control de pwm y sensor laser	PJRC	ronics.com/p	1	\$836.00	\$48.41	\$836.00	\$48.41
12	VL53L0X	Detección de obstaculo	STMicroelectronics	ronics.com/p	1	\$46.00	\$2.66	\$46.00	\$2.66
13	Motores 12V DC	Movimiento mecanico del robot	Pololu	https://www	4	\$620.00	\$35.90	\$2,480.00	\$143.60
14	Raspberry Pi5	Programa de line tracking	Raspberry	https://agele	1	\$3,289.00	\$190.45	\$3,289.00	\$190.45
15	LED smd 3w	Ilumina la pista	Generic	mercadolibre	2	\$45.00	\$2.61	\$90.00	\$5.21
16	Celdas molixel p28a	Alimentacion del robot	MOLICEL	https://eledel	4	\$228.00	\$13.20	\$912.00	\$52.81
17	Filamento PLA	Impresión de soportes	Creality	https://store	1	\$544.00	\$31.50	\$544.00	\$31.50
18	Juego de tornillo Allen	Ajuste mecanico del robot	Generic	walmart.com	1	\$314.00	\$18.18	\$314.00	\$18.18
19	Switch ON/OFF	Encendido y apagado del robot	Generic	mercadolibre	1	\$63.00	\$3.65	\$63.00	\$3.65
20	PCB	Circuito electronico	JLCPCB	com/	1	\$760.00	\$44.01	\$760.00	\$44.01
21	Silicona A-B	Fabricación de llantas	SANAAA	https://www.a	1	\$500.00	\$28.95	\$500.00	\$28.95
22	Puentes H	Control de los motores	Pololu	pololu.com/p	2	\$107.00	\$6.20	\$214.00	\$12.39
23	Buzzer	Indica detensión	Rogic	ronics.com/p	1	\$16.00	\$0.93	\$16.00	\$0.93
TOTAL:						\$10,523.00		\$13,942.00	\$807.30

Team name:	ALPHA TEAM
------------	------------

	Total Cost Local Currency	Total Cost (\$) U.S.A. Dollars
PESO MEXICANO	\$0.00	\$0.00

#	Name	Software's Tool/Library	Description	Source	Autor	Cost (Local Currency)	Cost (USA Dollars)
1	VL53L0X-Arduino	Librería	Librería para controlar el sensor de distancia VL53L0X mediante Arduino IDE.	https://www.pololu.com/file/01187/vl5	Pololu	GRATIS	GRATIS
2	Open CV	Librería	Biblioteca de visión por computadora para procesamiento de imágenes y detección de objetos.	https://opencv.org/	OpenCV	GRATIS	GRATIS
3	IDE Arduino	IDE	Entorno de desarrollo integrado para programar placas Arduino.	https://www.arduino.cc/	Arduino	GRATIS	GRATIS
4	Visual Studio Code	Entorno	Editor de código fuente ligero con soporte para múltiples lenguajes y extensiones.	https://code.visualstudio.com/	Microsoft	GRATIS	GRATIS
5	Numpy	Librería	Biblioteca para computación numérica en Python, manejo de arreglos y operaciones matemáticas.	https://numpy.org/	Numpy Developers	GRATIS	GRATIS
6	Fusion 360	Software	Software CAD/CAM para diseño mecánico 3D.	https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview	AutoDesk	Lic. Educativa	Lic. Educativa
7	VNC Viewer	Software	Software para acceso remoto y control de la raspberry.	https://www.realvnc.com/es/	RealVNC	GRATIS	GRATIS
8	Picamera2	Librería	Librería para controlar la cámara oficial de Raspberry Pi usando Python.	https://github.com/raspberrypi/picamera	Raspberry Pi	GRATIS	GRATIS
9	Time	Librería	Biblioteca estándar de Python para manejo de tiempo y temporización.	https://docs.python.org/3/library/time.html	Python	GRATIS	GRATIS
10	cv2	Librería	Módulo de OpenCV para Python utilizado para procesamiento de imágenes y visión artificial.	https://opencv.org/	OpenCV	GRATIS	GRATIS
11	Threading	Librería	Biblioteca estándar de Python para programación concurrente mediante hilos.	python.org/3/library/threading.html	Python	GRATIS	GRATIS
12	EasyEda	Software	Elaboración del diseño electrónico de nuestra PCB.	https://easyeda.com/	Shenzhen Lichuang	GRATIS	GRATIS